

Contents

Energizer: “Menschlicher Bot” — Bewegungspause nach der Pause	1
Was ihr braucht	1
Ablauf	1
Steigerung (wenn noch Zeit/Energie da ist)	1
Warum das zum Kurs passt (kurzer Transfer-Satz danach)	1
Zeitaufwand	2

Energizer: “Menschlicher Bot” — Bewegungspause nach der Pause

Kurze Auflockerung (5–8 Minuten) für nach einer Pause, wenn die Konzentration nachlässt. Passt thematisch zum Kurs: Die Schüler spielen selbst die Roboter-Logik durch, die sie sonst in Kotlin programmieren — inklusive der Idee, dass ein Bot Befehle **exakt** befolgt, ohne mitzudenken. Angelehnt an die “Kidbots”-Übung von [CS Unplugged](#), leicht angepasst an das Direction/Position-Modell aus diesem Kurs.

Was ihr braucht

- Etwas Platz (Klassenraum reicht, Stühle kurz beiseite schieben)
- Optional: mit Kreide/Tape ein Raster auf den Boden markieren (z.B. 5x5 Felder) — geht aber auch ganz ohne, nur mit gedachtem Raster

Kein Material vorzubereiten, kein Aufwand — perfekt für spontan zwischendurch.

Ablauf

1. Ein:e Freiwillige:r ist der **Bot**, stellt sich in die Mitte des (gedachten) Rasters.
2. Der Rest der Klasse ist die **Engine** — sie rufen abwechselnd Befehle, die der Bot **exakt** und **ohne nachzudenken** ausführen muss, genau wie ein RobotBrain in unserem Framework:
 - NORTH / SOUTH / EAST / WEST -> ein Schritt in diese Richtung
 - SHOOT + Richtung -> in diese Richtung zeigen und “Peng!” rufen
 - WAIT -> einen Moment stillstehen
3. Wichtig fürs Mitspielen: **Ein Befehl pro “Tick”** — die Klasse ruft immer nur einen Befehl, wartet, bis der Bot ihn fertig ausgeführt hat, dann kommt der nächste. Genau wie `decide()` im Code: pro Tick genau eine Aktion.
4. Der Bot darf **nicht improvisieren** — bekommt er einen unsinnigen Befehl (z.B. NORTH, obwohl da schon eine Wand/ein Tisch ist), bleibt er einfach stehen, wie die Engine das auch machen würde. Das ist Absicht, kein Fehler im Spiel.

Steigerung (wenn noch Zeit/Energie da ist)

- **Zwei Bots gleichzeitig**, die sich “duellieren”: Klasse teilt sich in zwei Gruppen, jede ruft abwechselnd Befehle für ihren Bot. Wer zuerst dreimal “trifft” (Bot steht in der Reihe/Spalte, in die geschossen wird), gewinnt.
- **Ein Schüler schreibt vorher ein komplettes Programm** auf Papier (Befehlsliste), ohne dass der Bot es vorher sieht — dann wird die Liste Zeile für Zeile vorgelesen und der Bot folgt blind. Zeigt sehr anschaulich, warum man beim Programmieren genau durchdenken muss, was passiert, *bevor* man es laufen lässt.

Warum das zum Kurs passt (kurzer Transfer-Satz danach)

Ein guter Übergangssatz zurück zum Code: *“Genau das macht euer `decide()` auch — es bekommt einen Zustand (wo bin ich, was sehe ich) und muss daraus eine einzige, klare Aktion ableiten. Kein*

Nachdenken über mehrere Schritte, keine Zusatzinfos — nur das, was gerade in Sensors steht.”

Zeitaufwand

5 Minuten reichen für eine einfache Runde, 8–10 Minuten mit der Steigerung. Läuft komplett ohne Vorbereitung, gut geeignet, wenn nach einer Pause spontan Zeit für eine kurze Auflockerung ist.